

Lernzettel: Deine Schwachstellen

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

erstellt aus deinem ausgefüllten Übungsblatt 01

Dieser Zettel behandelt *gezielt* die Themen, bei denen auf deinem Blatt etwas **konzeptionell** schiefging, plus die zwei Themen, die du nochmal erklärt haben wolltest (Finite Differenzen, Regression). Jeder Abschnitt: *Intuition* → *Definition/Formel* → *durchgerechnetes Beispiel* → *dein Fehler*. Alle Formeln stehen auch im Open-Book-Zettel – die Verweise stehen jeweils dabei.

Inhaltsverzeichnis

1	Positiv definite Matrizen & Definitheit	1
2	Diagonalisierbarkeit: wann existiert $A = SAS^{-1}$?	2
3	Untervektorraum vs. affiner Raum (Hyperebenen)	2
4	SVD richtig aufstellen	2
5	Cholesky: die Formel und der häufige Fehler	3
6	Matrixinverse berechnen	3
6.1	2×2 – auswendig (Open-Book S. 2)	3
6.2	$n \times n$ – Gauß-Jordan ($A \mid E \rightarrow E \mid A^{-1}$)	3
6.3	Über die LU-Zerlegung (das war A5c!)	4
7	Abstand Punkt – Ebene	4
8	Sauber Gauß-eliminieren (Vorzeichen!)	4
9	Finite Differenzen – nochmal von vorn	5
10	Lineare Regression – die Idee	5
11	Winkel zwischen Vektoren (das war A3d)	5

1 Positiv definite Matrizen & Definitheit

Intuition. „Positiv definit“ (PD) heißt: die Matrix A „zieht“ jeden Vektor auf seine eigene Seite – $\vec{x}^T A \vec{x} > 0$ für alle $\vec{x} \neq \vec{0}$. Das ist die Matrix-Verallgemeinerung von „eine positive Zahl“.

Definition Eine *symmetrische* Matrix A heißt **positiv definit**, wenn $\vec{x}^T A \vec{x} > 0$ für alle $\vec{x} \neq \vec{0}$.

Zwei Tests (Open-Book S. 2 „Definitheit“ & S. 1 „LU“):

- **Eigenwerte:** A ist PD $\iff$ alle Eigenwerte $\lambda_i > 0$. (PSD: $\lambda_i \geq 0$; indefinit: positive *und* negative.)

- **Führende Hauptminoren:** alle führenden Unterdeterminanten $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n > 0$.

Beispiel $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 14 \end{pmatrix}$: $\Delta_1 = 4 > 0$, $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 16 > 0$, $\Delta_3 = \det A = 144 > 0 \Rightarrow \text{PD}$.

Dein Fehler im Blatt In A1c und A6a hast du gesagt, eine positiv definite Matrix *könne auch negative Eigenwerte haben* bzw. du hast Definitheit über „ $A \geq 0$ für jedes Element“ geprüft. **Beides ist falsch:** Definitheit hat *nichts* mit den einzelnen Einträgen zu tun. Prüfe **Eigenwerte** (> 0) oder **Hauptminoren** (> 0). PD $\Rightarrow$ *ausschließlich* positive Eigenwerte (A1c ist also *wahr*).

2 Diagonalisierbarkeit: wann existiert $A = S\Lambda S^{-1}$?

Intuition. Diagonalisieren heißt: eine Basis aus Eigenvektoren finden, in der A nur noch streckt (Diagonalmatrix Λ). Das geht aber *nur*, wenn man genug Eigenvektoren hat, um ganz $\mathbb{R}^n$ aufzuspinnen.

Merke $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist diagonalisierbar ($A = S\Lambda S^{-1}$ mit $S = [\vec{v}_1 \dots \vec{v}_n]$) $\iff$ es gibt n **linear unabhängige** Eigenvektoren. Sonst existiert die Zerlegung *nicht*.

Spezialfall: A symmetrisch $\Rightarrow$ *immer* diagonalisierbar, sogar orthogonal: $A = Q\Lambda Q^T$ mit $Q^{-1} = Q^T$ (Spektralsatz).

Beispiel $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ hat nur den Eigenwert $\lambda = 1$ mit *einem* Eigenvektor $(1, 0)^T$ – es fehlt ein zweiter unabhängiger. A ist **nicht** diagonalisierbar.

Dein Fehler im Blatt In A1d hast du „Ja“ angekreuzt (jede quadratische Matrix sei zerlegbar). Das ist **falsch**: nur diagonalisierbare Matrizen. Merksatz: „brauche n unabhängige Eigenvektoren“ (Open-Book S. 1 „ $S\Lambda S^{-1}$ “, Limit-Zeile).

3 Untervektorraum vs. affiner Raum (Hyperebenen)

Intuition. Ein Untervektorraum (UVR) muss den **Ursprung** enthalten – er geht „durch null“. Eine verschobene Gerade/Ebene ist zwar flach, aber *kein* UVR.

Merke U ist UVR $\iff$ (1) $\vec{0} \in U$, (2) abgeschlossen unter $+$, (3) abgeschlossen unter Skalarmultiplikation. **Schnelltest:** Geht das Gebilde durch den Ursprung?

Eine Hyperebene $E: \vec{n}^T \vec{x} + n_0 = 0$ geht genau dann durch den Ursprung, wenn $n_0 = 0$ (denn $\vec{n}^T \vec{0} = 0$). Nur dann ist sie ein UVR; sonst ein *affiner* (verschobener) Unterraum.

Dein Fehler im Blatt A1f hast du mit „weiß ich nicht“ gelassen. Antwort: **falsch** – eine Hyperebene ist nur für $n_0 = 0$ ein Untervektorraum (Open-Book S. 2 „Untervektorraum“).

4 SVD richtig aufstellen

Intuition. Jede Matrix wirkt als: *drehen* (V^T) $\rightarrow$ *strecken* (Σ) $\rightarrow$ *drehen* (U). $A = U\Sigma V^T$.

Merke Dimensionen sind entscheidend: für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (gleiche Form wie A !), $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$. U, V sind *orthogonal*; ihre Spalten sind **orthonormale Eigenvektoren** – nicht die Eigenwerte!

Ablauf (Open-Book S. 1 „SVD“):

1. $A^T A$ bilden (symmetrisch, $n \times n$). Eigenwerte $\lambda_i \geq 0$, normierte Eigenvektoren $\rightarrow$ **Spalten von V** .
2. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, absteigend $\rightarrow$ Diagonale von Σ (Rest mit Nullen auf $m \times n$ auffüllen).

3. $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i \rightarrow$ Spalten von U (fehlende zu ONB ergänzen).

Beispiel $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. $A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}$, Eigenwerte 25, 4, also $\sigma_1 = 5$, $\sigma_2 = 2$. Eigenvektoren (absteigend): $\vec{v}_1 = (0, 1)^T$, $\vec{v}_2 = (1, 0)^T$, d.h. $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\vec{u}_1 = \frac{1}{5} A \vec{v}_1 = (0, 0, 1)^T$, $\vec{u}_2 = \frac{1}{2} A \vec{v}_2 = (1, 0, 0)^T$, ergänzt $\vec{u}_3 = (0, 1, 0)^T$.

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3 \times 2!), \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dein Fehler im Blatt In A10 hast du $V = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 25 \end{pmatrix}$ gesetzt (das sind die *Eigenwerte*, nicht die Eigenvektoren!) und Σ quadratisch gemacht. Deshalb ging die Probe schief. Richtig: $V =$ orthonormale Eigenvektoren von $A^T A$, und Σ hat **dieselbe Form wie A** (3×2).

5 Cholesky: die Formel und der häufige Fehler

Intuition. $A = LL^T$ ist die „Wurzel“ einer symmetrisch-PD Matrix: ein einziges Dreieck L statt L und U .

Merke Open-Book S. 1 „ LL^T “, Reihenfolge $\ell_{11}, \ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{22}, \dots$:

$$\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}, \quad \ell_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik} \ell_{jk}}{\boxed{\ell_{jj}}} \quad (i > j).$$

Geteilt wird durch ℓ_{jj} – NICHT durch a_{jj} !

Beispiel $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 14 \end{pmatrix}$: $\ell_{11} = \sqrt{4} = 2$; $\ell_{21} = \frac{2}{\ell_{11}} = \frac{2}{2} = 1$; $\ell_{31} = \frac{2}{2} = 1$; $\ell_{22} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$; $\ell_{32} = \frac{5 - \ell_{31}\ell_{21}}{\ell_{22}} = \frac{5-1}{2} = 2$; $\ell_{33} = \sqrt{14 - 1 - 4} = 3$.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dein Fehler im Blatt In A6b hast du $\ell_{21} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ gerechnet – du hast durch $a_{11} = 4$ geteilt statt durch $\ell_{11} = \sqrt{4} = 2$. Dadurch lief alles Weitere schief. Immer durch ℓ_{jj} teilen (das ist schon die Wurzel).

6 Matrixinverse berechnen

Das hat dir in A5c, A8c und A11 gefehlt – hier die drei Standardwege.

6.1 2×2 – auswendig (Open-Book S. 2)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Beispiel (A11) $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$, $\det = 3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 6$, also $(A^T A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$. Damit $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, und $A^+ A = E$.

6.2 $n \times n$ – Gauß-Jordan $(A \mid E) \rightarrow (E \mid A^{-1})$

Schreibe A neben die Einheitsmatrix und forme *beide* gleichzeitig um, bis links E steht; rechts steht dann A^{-1} .

Beispiel (A5) Für $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ ergibt das

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -3 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Probe: 1. Zeile von A mal 1. Spalte von A^{-1} : $2 \cdot \frac{3}{2} + 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 = 1$. ✓

6.3 Über die LU-Zerlegung (das war A5c!)

Idee: Die i -te Spalte von A^{-1} ist die Lösung von $A\vec{x}_i = \vec{e}_i$ (denn $AA^{-1} = E$, und E hat als Spalten die $\vec{e}_i$). Hast du $A = LU$ schon, löse das für jede Spalte in *zwei* Schritten – ohne neue Elimination:

$$L\vec{y} = \vec{e}_i \text{ (vorwärts)}, \quad U\vec{x}_i = \vec{y} \text{ (rückwärts)}.$$

Beispiel (genau die Matrix aus A5) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ mit $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Spalte 1, $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)^T$: $L\vec{y} = \vec{e}_1$: $y_1 = 1$, $2y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = -2$, $4y_1 + 3y_2 + y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 2$, also $\vec{y} = (1, -2, 2)^T$. $U\vec{x} = \vec{y}$ (rückwärts): $2x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = 1$, $x_2 + x_3 = -2 \Rightarrow x_2 = -3$, $2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{3}{2} \Rightarrow$ **1. Spalte** $= (\frac{3}{2}, -3, 1)^T$.

Genauso mit $\vec{e}_2, \vec{e}_3$. Zusammengesetzt:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -3 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Merke: Das ist *derselbe* Vorwärts/Rückwärts-Trick wie beim LGS-Lösen – nur dreimal (einmal pro Einheitsvektor). Bei symmetrischem $A = Q\Lambda Q^T$ geht es noch schneller: $A^{-1} = Q\Lambda^{-1}Q^T$ (Kehrwerte auf der Diagonale).

7 Abstand Punkt – Ebene

Merke Ebene E : $\vec{n}^T \vec{x} + n_0 = 0$. Für einen Punkt $\vec{p}$ setze $w = \vec{n}^T \vec{p} + n_0$. Dann:

$$d = \frac{|\vec{n}^T \vec{p} + n_0|}{\|\vec{n}\|}, \quad \text{Seite} = \text{sign}(w), \quad w = 0 : \text{ auf der Ebene.}$$

Beispiel E : $2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$, also $\vec{n} = (2, -1, 2)^T$, $n_0 = -3$, $\|\vec{n}\| = 3$. Punkt $\vec{p} = (1, 2, 3)^T$: $w = (2 - 2 + 6) - 3 = 3$, also $d = \frac{|3|}{3} = 1$.

Dein Fehler im Blatt In A13c hast du $d = \frac{2p_1 - p_2 + 2p_3}{\|\vec{n}\|}$ geschrieben – der **Konstantenterm** $n_0 = -3$ fehlt, und du hast nicht zu Ende gerechnet. Richtig: $|\vec{n}^T \vec{p} + n_0| / \|\vec{n}\| = 1$.

8 Sauber Gauß-eliminieren (Vorzeichen!)

In A4 und A5 ist dir mehrfach derselbe Fehler passiert: beim Schritt **Zielzeile – Faktor·Pivotzeile** hast du dich im Vorzeichen vertan (z. B. $5 - 2 \cdot 2$ als -1 statt 1). Das pflanzt sich in L , U , R , det fort.

Merke Faktor $= \frac{\text{zu eliminierender Eintrag}}{\text{Pivot}}$, dann **neue Zeile** $=$ **alte Zielzeile** $-$ **Faktor·Pivotzeile**. Die Faktoren stehen *positiv* in L (Open-Book S. 1 „LU“). Mach immer die **Probe** $LU = A$ bzw. $CR = A$!

Beispiel (A5, korrekt) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$: $Z_2 - 2Z_1 = (0, 1, 1)$, $Z_3 - 4Z_1 = (0, 3, 5)$, dann $Z_3 - 3Z_2 = (0, 0, 2)$.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det A = 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4 \text{ (nicht } -4!).$$

Du hattest $\ell_{31} = 2$ (statt 4) und Vorzeichen in U falsch.

9 Finite Differenzen – nochmal von vorn

Intuition. Wir können $-u'' = f$ nicht exakt am Computer lösen, also ersetzen wir die Ableitung durch einen *Differenzenquotienten* an wenigen Gitterpunkten und erhalten ein **lineares Gleichungssystem** $A\vec{u} = \vec{b}$.

Baustein (Open-Book S. 2 „Finite Differenzen“): zweite Ableitung

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}.$$

Einsetzen in $-u'' = f$ ergibt pro innerem Punkt: $-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i$, mit Randwerten $u_0 = u_{n+1} = 0$.

Beispiel $-u'' = 2$, $u(0) = u(1) = 0$, $h = \frac{1}{4}$ (Punkte 0,25; 0,5; 0,75). $h^2 = \frac{1}{16}$, also $h^2 f_i = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$. Multipliziert man $-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = \frac{1}{8}$ mit 16:

$$32u_i - 16u_{i-1} - 16u_{i+1} = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 32 & -16 & 0 \\ -16 & 32 & -16 \\ 0 & -16 & 32 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

A ist **tridiagonal, symmetrisch, positiv definit, dünn besetzt**. Lösung (Symmetrie $u_1 = u_3$): $u_1 = u_3 = \frac{3}{16}$, $u_2 = \frac{1}{4}$.

10 Lineare Regression – die Idee

Intuition. Wir legen die „bestpassende“ Gerade durch Punkte: die Gerade, die die Summe der quadrierten Abstände minimiert. Das führt *nicht* auf ein lösbares $X\vec{c} = \vec{y}$ (zu viele Gleichungen), sondern auf die **Normalengleichung**.

Merke X = Designmatrix (1. Spalte Einsen, dann x -Werte), $\vec{y}$ = Messwerte. Dann

$$X^T X \vec{c} = X^T \vec{y} \implies \vec{c} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}.$$

$X^T X$ ist symmetrisch (und bei unabhängigen Spalten PD) – daher mit Cholesky/QR lösbar. ($X^T X$ ist genau das, was die Pseudoinverse A^+ macht!)

Beispiel Punkte $(1, 1), (2, 2), (3, 2)$: $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\vec{y} = (1, 2, 2)^T$, $X^T X = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$, $X^T \vec{y} = (5, 11)^T$.

$$\vec{c} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow y = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}x.$$

11 Winkel zwischen Vektoren (das war A3d)

Intuition. Das Skalarprodukt misst, „wie sehr zwei Vektoren in dieselbe Richtung zeigen“. Aus ihm bekommt man direkt den Winkel.

Merke

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad \alpha = \arccos \left(\frac{\vec{u}^\top \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right).$$

Sonderfall: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$ (orthogonal).

Beispiel $\vec{u} = (1, 1, 0)^\top$, $\vec{v} = (1, 0, 1)^\top$: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 1$, $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$, also $\cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$.

Dein Fehler im Blatt A3d hast du übersprungen (mit der Vermutung, das käme nicht dran). Es ist aber Standard – und kommt in der Probeklausur indirekt über das Skalarprodukt vor. Formel oben, mehr nicht.

Tipp: Übe diese Themen mit dem zugehörigen Blatt `output/aufgaben/aufgaben_02.pdf` und teste dich mit `output/erklaerung/abfrage_01.pdf`.